Modul Praktikum
Jaringan Komputer (TKE223149)

Penyusun :
Iwan Setiawan, S.T., M.T
Azis Wisnu Widhi N. S.T., M.Eng.
Hari Siswantoro, S.T. M.T., Ph.D
Ari Fadli, S.T., M.Eng.

Visi

Pada tahun 2034 menjadi ”Menjadi institusi yang diakui dunia sebagai pusat rekayasa teknologi elektro untuk pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal”.

TEKNIK ELEKTRO
Fakultas Teknik
http://elektro.ft.unsoed.ac.id/

MODUL PRAKTIKUM
JARINGAN KOMPUTER (TKE223149)

Penyusun
Iwan Setiawan, S.T., M.T.
Azis Wisnu Widhi Nugraha, S.T., M.Eng.
Hari Siswantoro, S.T., M.T., Ph.D.
Ari Fadli, S.T., M.Eng.

Versi 8.3: Oktober 2024
Copyright © Teknik Elektro Unsoed

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari instansi terkait, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen modul praktikum untuk mata kuliah Jaringan Komputer. Modul ini merupakan cetakan pertama yang dikeluarkan oleh laboratorium Teknik Elektro Unsoed. Modul ini dibuat selaras dengan materi yang diperoleh setiap mahasiswa dalam mata kuliah Jaringan Komputer di kelas.

Isi dari masing-masing unit dalam praktikum dalam modul ini berupa, membuat dan konfigurasi jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel, menggunakan sistem operasi Linux, membuat perutean, konsep NAT, firewall dan software-defined networking (SDN).

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kelak akan muncul versi perbaikan di masa yang akan datang. Sumbang saran para pembaca sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1. INSTALASI JARINGAN KABEL....1
1.1. CPMK-1....1
1.2. Indikator Capaian....1
1.3. Dasar Teori....1
1.4. Alat dan Bahan....2
1.5. Langkah Percobaan....2
1.5.1. Membuat dan Menguji Kabel Jaringan....2
1.5.2. Pengujian Kondisi Jaringan....4
1.5.3. Konfigurasi Alamat IP Dinamik....4
1.5.4. Konfigurasi Alamat IP Statik....5
2. INSTALASI JARINGAN TANPA KABEL....7
2.1. CPMK-2....7
2.2. Indikator Capaian....7
2.3. Alat dan Bahan....7
2.4. Langkah Percobaan....7
2.4.1. Konfigurasi Wireless IP Dinamik dan DHCP Server Enable....7
2.4.2. Konfigurasi Wireless dengan IP Dinamik dan DHCP Server Disable....10
2.4.3. Konfigurasi Wireless dengan IP Statik dan DHCP Server Enable....10
2.4.4. Konfigurasi Wireless dengan IP Statik dan DHCP Server Disable....11
3. MEMBANGUN SEBUAH PERUTE....13
3.1. CPMK-3....13
3.2. Indikator Capaian....13
3.3. Dasar Teori....13
3.4. Alat dan Bahan....15
3.5. Persiapan....15
3.6. Topologi Jaringan....15
3.7. Konfigurasi pada Perute 1 : eth0....16
3.8. Konfigurasi pada Perute 1: Perutean Statis....17
3.9. Konfigurasi pada Perute 2 : eth0....17
3.10. Konfigurasi pada Perute 2: Perutean Statis....17
3.11. Konfigurasi Jaringan Pada Host 1....18
3.12. Konfigurasi Jaringan Pada Host 2....18
3.13. Uji Konektivitas....18

3.14. Penangkapan Paket dengan Wireshark....19
3.15. Pertanyaan....20
4. NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)....21
4.1. CPMK-4....21
4.2. Indikator Capaian....21
4.3. Dasar Teori....21
4.4. Alat dan Bahan....22
4.5. Persiapan....23
4.6. Konfigurasi Perute 1....23
4.7. Topologi Jaringan....23
4.8. Membuat iptables....23
4.9. Konfigurasi NAT pada perute 1....24
4.10. Konfigurasi DNS resolver pada Host 1....24
4.11. Pengujian Host 1....24
4.12. Percobaan....25
4.13. Konfigurasi NAT Pada Perute 1....25
4.14. Konfigurasi Rute Pada Perute 2....26
4.15. Konfigurasi DNS Resolver Pada Host 2....26
4.16. Pengujian Host 2....26
4.17. Pertanyaan....26
5. *Software-Defined Networking* (SDN)....28
5.1. CPMK-5....28
5.2. Indikator Capaian....28
5.3. Dasar Teori....28
5.4. Alat dan Bahan....28
5.5. Langkah Percobaan....29
5.5.1. Gambaran Percobaan....29
5.5.2. Menjalankan OpenFlow Lab....29
5.5.3. Jaringan OpenFlow Sederhana Tanpa Kontroler....30
5.5.4. Jaringan OpenFlow Sederhana dengan Kontroler Default....31
5.5.5. Menjalankan Kontroler SDN OpenDayLight (ODL)....32
5.5.6. Jaringan SDN Sederhana dengan Kontroler ODL....32
5.5.7. Pertanyaan....33

1. INSTALASI JARINGAN KABEL

1.1. CPMK-1

Mahasiswa mampu membangun jaringan komputer dengan media kabel.
Sub-CPMK:

1. Mahasiswa mampu membangun jaringan komputer menggunakan kabel.
2. Mahasiswa mampu mengatur jaringan komputer baik dalam bentuk statik maupun dinamik.
3. Mahasiswa mampu menguji kondisi jaringan komputer.

1.2. Indikator Capaian

1. Ketepatan jaringan komputer menggunakan kabel yang dibangun.
2. Ketepatan konfigurasi jaringan komputer baik dalam kondisi statik maupun dinamik.
3. Ketepatan metode pegujian kondisi jaringan komputer.

1.3. Dasar Teori

Unshielded Twisted-Pair (UTP) merupakan jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga, kabel jenis ini tidak dilengkapi dengan shield internal. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal (LAN), karena memang harganya yang relatif rendah, fleksibel dan kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Kabel UTP memiliki beberapa kategori yaitu :

- CAT3 (kabel kategori 3) merupakan kabel standar yang digunakan dalam industri telekomunikasi. Selama beberapa tahun belakangan tipe kabel ini masih digunakan secara luas di seluruh industri telekomunikasi. Kabel tipe ini bisa membawa data dengan kecepatan lebih dari 10 Mbps.
- CAT5 (kabel kategori 5) merupakan kabel standar UTP semenjak pertama kali kabel UTP populer dan digunakan untuk aplikasi komunikasi jaringan/data. Kabel CAT5 biasanya terdiri dari empat pasang kabel. Kabel ini diperuntukkan bagi aplikasi data hingga 100 MHz.
- CAT5E (Kabel Kategori 5E) adalah standar industri baru untuk instalasi kabel data UTP. Kabel ini biasanya juga terdiri dari empat pasang kabel. Rating bandwidth kabel CAT5E adalah 100 Mbps, namun bandwith maksimalnya bisa mencapai 1000 Mbps.

- CAT6 (Kabel kategori 6) adalah standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Kabel ini identik dengan CAT5E namun telah memenuhi standar yang lebih ketat bukan hanya soal kerapatan lilitan tiap pasang kabel namun juga termasuk tingkat penyaluran data, isolator kabel dan pelindung tiap pasang kabel. Dengan lilitan semakin rapat, ditambah semakin baik isolator dan pemisahan tiap pasang kabel maka semakin rendah noise atau berkurangnya sinyal sehingga CAT6 mampu menyalurkan data dengan bandwidth tertinggi di kelasnya. Kabel CAT6 biasanya juga terdiri dari empat pasang kabel tembaga. Jika Anda melakukan instalasi jaringan 1000 Mbps atau Gigabit LAN, tak ada pilihan lain, kabel UTP tipe inilah yang harus digunakan.

1.4. Alat dan Bahan

1. Kabel UTP
2. Konektor RJ 45
3. Gunting
4. Cutter
5. Crimping & LAN tester
6. Komputer dengan NIC (Network Interface Card) ethernet

1.5. Langkah Percobaan

1.5.1. Membuat dan Menguji Kabel Jaringan

1. Potonglah Kabel Jaringan dengan panjang 1 meter.
2. Kupaslah kulit kabel, kemudian bersihkan dan rapihkan kedua ujung kabel.
3. Susunlah warna urutan kabel, seperti tampak Gambar 1 dan Gambar 2:

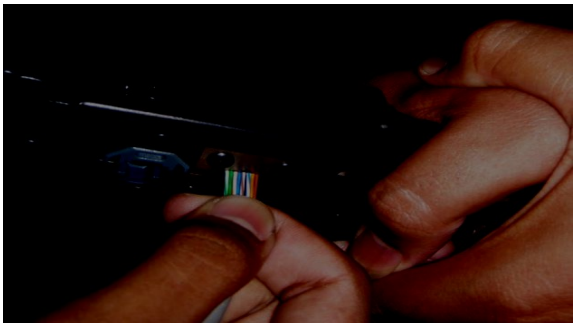
Oranye Putih	1	Oranye Putih
Oranye	2	Oranye
Hijau Putih	3	Hijau Putih
Biru	4	Biru
Biru Putih	5	Biru Putih
Hijau	6	Hijau
Coklat Putih	7	Coklat Putih
Coklat	8	Coklat

Gambar 1. Susunan Kabel Straight-Thru

Oranye Putih	1	Hijau Putih
Oranye	2	Hijau
Hijau Putih	3	Oranye Putih
Biru	4	Biru
Biru Putih	5	Biru Putih
Hijau	6	Oranye
Coklat Putih	7	Coklat Putih
Coklat	8	Coklat

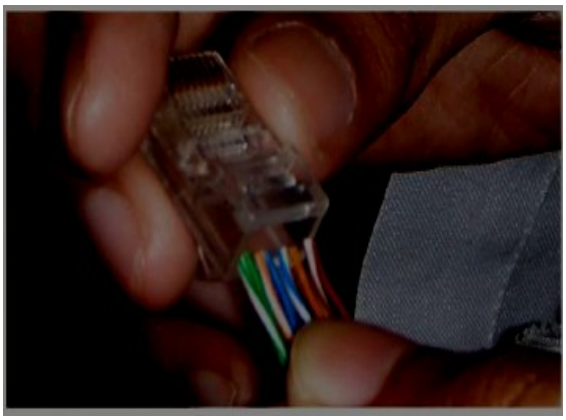
Gambar 2. Susunan Kabel Crossover

4. Ratakanlah kabel (dan potong dengan menggunakan tang) seperti tampak pada Gambar 3



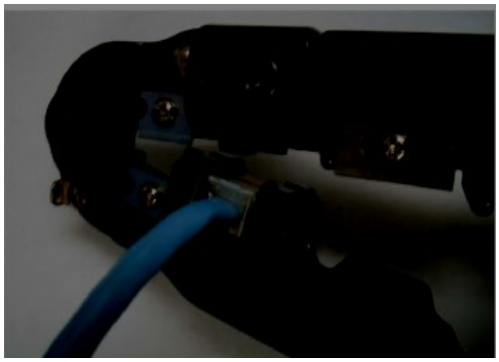
Gambar 3. Hasil Rataan Kabel

5. RJ-45 ke bagian bawah, kemudian masukan kedelapan kabel UTP ke konektor, seperti Gambar 4



Gambar 4. Teknik memasukkan Kabel ke dalam konektor

6. Jepitlah konektor, seperti tampak pada Gambar 5



Gambar 5. Merekatkan konektor

7. Ujilah kabel jaringan yang anda buat, dengan menggunakan *cable tester*, seperti tampak pada Gambar 6



Gambar 6. **Kabel Tester**

1.5.2. Pengujian Kondisi Jaringan

a) Dengan kondisi kabel jaringan yang terkoneksi ke NIC (Network Interface Card), ketiklah beberapa perintah berikut, amati dan catat hasilnya:

```
# dmesg | grep eth
# lspci
# ip a s [iface] | grep state
# ethtool [iface]
# nmcli device status
```

b) Dengan kondisi kabel jaringan yang terlepas NIC (Network Interface Card), ulangilah beberapa perintah, pada point a percobaan 1.4.2 amati dan catat hasilnya.

1.5.3. Konfigurasi Alamat IP Dinamik

a. Dengan kondisi kabel jaringan terkoneksi ke NIC (Network Interface Card).

b. Bukalah terminal Linux Mint dan masuklah dengan *privilege* sebagai "root" atau dengan menambahkan sudo di awal setiap perintah.

c. Ketiklah perintah berikut, amati dan catat hasilnya:

```
# ip a
```

d. Buka file konfigurasi alamat IP Address, menggunakan perintah

```
# nano /etc/network/interfaces
```

Ubah isi file tersebut, seperti berikut

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

```
#interface eth0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

e. Simpanlah hasil perubahannya.

f. Restart status “network-service” pada sistem operasi agar file konfigurasi tersebut berjalan, menggunakan perintah

```
# /etc/init.d/networking restart
```

atau menggunakan

```
# service networking restart
```

g. Install traceroute untuk proses routing

```
# apt-get install traceroute
```

h. Ketiklah beberapa perintah berikut, amati dan catat hasilnya : (variasikan alamat web menjadi unsoed.ac.id, ugm.ac.id, ocw.mit.edu

```
# ping ipkomputer_lain
# ping alamat-web
# ip a
# traceroute alamat-web
# ip route
# dig alamat-web
# nslookup alamat-web
# route alamat-web
# host alamat-web
# ip neigh
# hostname
```

1.5.4. Konfigurasi Alamat IP Statik

a. Dengan kondisi kabel jaringan terkoneksi ke NIC (Network Interface Card).

b. Bukalah terminal Linux Mint dan masuklah dengan privilege sebagai "root”

c. Ketiklah perintah berikut, amati dan catat hasilnya :

```
# ip a
```

d. Buka file konfigurasi alamat IP Address, menggunakan perintah

```
# nano /etc/network/interfaces
```

e. Ubah isi file tersebut, seperti berikut

```
auto lo
iface lo inet loopback
#interface eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
# gantikan nilai x dengan nilai yang anda dapat di
       percobaan 1.5.3
```

```
address x.x.x.x
netmask x.x.x.x
gateway x.x.x.x
dns-server 172.25.0.81
```

f. Simpanlah hasil perubahannya. Restart status “network-service” pada sistem operasi agar file konfigurasi tersebut

g. Ketiklah beberapa perintah berikut, amati dan catat hasilnya :

```
# ping alamat-web
# ip a
# traceroute alamat-web
# ip r
# dig alamat-web
# nslookup alamat-web
# route alamat-web
# host alamat-web
# ip n
# hostname
```

2. INSTALASI JARINGAN TANPA KABEL

2.1. CPMK-2

Mahasiswa mampu membangun jaringan komputer dengan media tanpa kabel.
Sub-CPMK:

1. Mahasiswa mampu mengatur jaringan nirkabel baik yang bersifat statik maupun dinamik.
2. Mahasiswa mampu mengatur aspek keamanan jaringan nirkabel

2.2. Indikator Capaian

1. Ketepatan konfigurasi jaringan nirkabel baik yang bersifat statik maupun dinamik
2. Ketepatan konfigurasi keamanan jaringan nirkabel

2.3. Alat dan Bahan

Wireless Router TP-Link MR3420

2.4. Langkah Percobaan

2.4.1. Konfigurasi Wireless IP Dinamik dan DHCP Server Enable

a. Hubungkan NIC komputer dengan port LAN pada wireless router TP-Link
b. Hubungan jaringan Unsoed ke port WAN
c. Untuk dapat berkomunikasi dengan wireless router, anda harus melakukan Konfigurasi pada komputer anda
d. Konfigurasi alamat IP Address komputer anda (agar dapat berkomunikasi dengan wireless router), menggunakan perintah

```
# nano /etc/network/interfaces
```

Ubah isi file tersebut, seperti berikut : (konfigurasi komputer untuk setting wireless)

```
auto lo
iface lo inet loopback
#interface eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.150
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
```

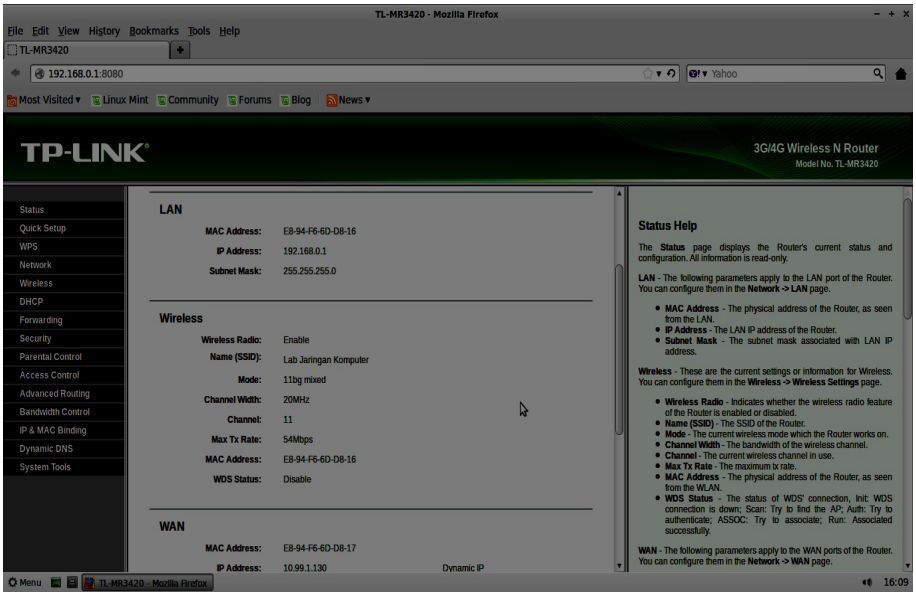
e. Simpanlah hasil perubahannya.

f. Restart status “network-service” pada sistem operasi agar file konfigurasi tersebut berjalan, menggunakan perintah

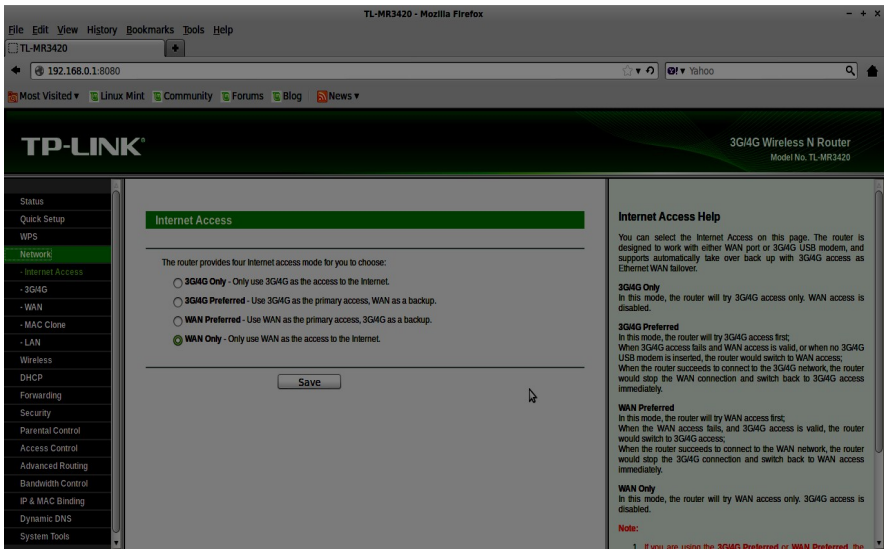
```
# /etc/init.d/networking restart
```

g. Jalankan browser, kemudian akses alamat http://192.168.0.1

h. Masukan user : admin dan password : admin, jika benar maka akan tampak halaman administrasi Wireless Router TP-Link MR3420, seperti tampak pada Gambar 7



Gambar 7. Halaman Administrator

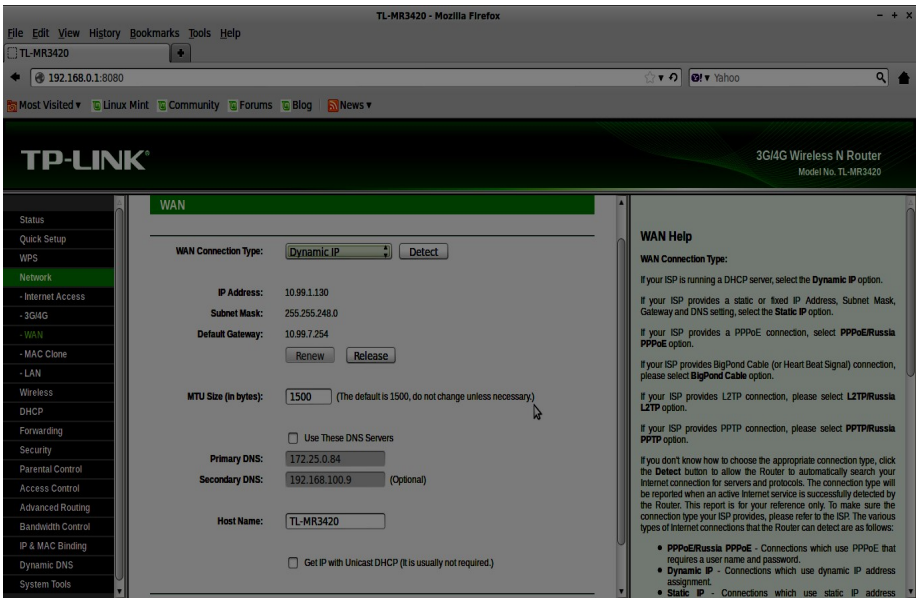


Gambar 8. Halaman Administrator

i. Masuklah ke menu **Network** →**Internet Access** → Pilihlah **Wan Only**, seperti tampak pada Gambar 8, (jangan lupa disimpan)

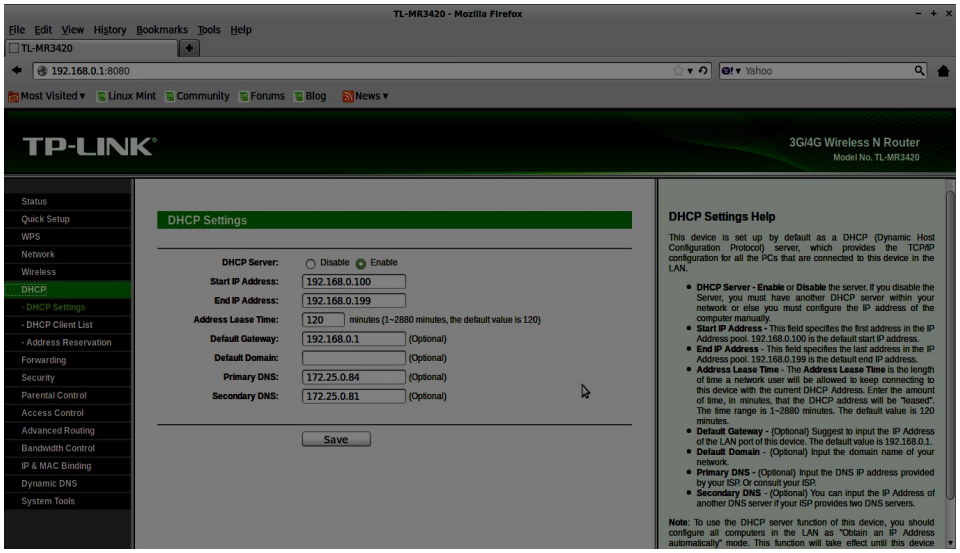
j. Masih di menu Network → WAN seperti tampak pada Gambar 9 , pilih **WAN Connection Type** adalah Dynamic IP (jangan lupa disimpan)

k. Lihat di menu status, amati dan catat hasilnya



Gambar 9. Halaman Administrator

l. Masuk ke menu DHCP, pilihlah Enable, masukkan nilai seperti tampak pada Gambar 10



Gambar 10. Halaman Administrator

m. Simpanlah hasil perubahan yang anda lakukan

n. Rebootlah wireless routernya (System Tools → Reboot)

o. Hubungkan komputer lain ke Port LAN yang tersisa

p. Ketiklah beberapa perintah berikut, amati dan catat hasilnya : (variasikan alamat web menjadi unsoed.ac.id, ugm.ac.id, ocw.mit.edu

```
# ip a
# ping 192.168.0.150
# ping alamat-web
```

2.4.2. Konfigurasi Wireless dengan IP Dinamik dan DHCP Server Disable

a. Dengan tidak mengubah konfigurasi yang telah anda lakukan pada percobaan 2.3.1

b. Ubahlah settingan DHCP Server seperti, tampak pada Gambar 10, menjadi Disable

c. Rebootlah wireless routernya (System Tools → Reboot)

d. Hubungkan komputer lain ke Port LAN yang tersisa

e. Ketiklah beberapa perintah berikut, amati dan catat hasilnya : (variasikan alamat web menjadi unsoed.ac.id, ugm.ac.id, ocw.mit.edu

```
# ip a
# ping 192.168.0.150
# ping alamat-web
```

2.4.3. Konfigurasi Wireless dengan IP Statik dan DHCP Server Enable

a. Hubungkan NIC komputer dengan port LAN pada wireless router TP-Link

b. Hubungan jaringan Unsoed ke port WAN

c. Konfigurasi alamat IP Address komputer anda (agar dapat berkomunikasi dengan wireless router), menggunakan perintah

```
auto lo
iface lo inet loopback
#interface eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
# gantikan nilai x dengan nilai yang anda dapat di
  percobaan 1.5.3
address x.x.x.x
netmask x.x.x.x
gateway x.x.x.x
dns-server 172.25.0.81
```

d. Restart status “network-service” pada sistem operasi agar file konfigurasi tersebut berjalan, menggunakan perintah

```
# /etc/init.d/networking restart
```

e. Buat alias untuk NIC komputer anda sehingga memiliki dua ip address, dengan perintah

```
# sudo ifconfig eth0:0 192.168.0.150
atau
auto eth0:0
iface eth0 inet static
# gantikan nilai x dengan nilai yang anda dapat di
  percobaan 1.5.3
address x.x.x.x
netmask x.x.x.x
gateway x.x.x.x
dns-server 172.25.0.81
auto eth0:1
iface eth0:0 inet static
name eth0 Alias
address 192.168.0.150
netmask 255.255.255.0
```

f. Jalankan browser, kemudian akses alamat http://192.168.0.1

g. Masukkan user : admin dan password : admin, jika benar maka akan tampak halaman administrasi Wireless Router TP-Link MR3420, seperti tampak pada Gambar 7.

h. Masuk ke menu DHCP, pilihlah Enable, seperti tampak pada Gambar 10.

i. Masih di menu Network → WAN seperti tampak pada Gambar 9 , pilih **WAN Connection Type** adalah Static IP (jangan lupa di simpan), isikan nilai IP, subnet, dan gateway seperti tampak pada Gambar 9.

j. Simpanlah hasil perubahan yang anda lakukan.

k. Rebootlah wireless routernya (System Tools → Reboot)

l. Hubungkan komputer client (komputer lain ke Port LAN) yang tersisa

m. Hubungkan komputer client lewat port Wireless AP

n. Ketiklah beberapa perintah berikut, amati dan catat hasilnya : (variasikan alamat web menjadi unsoed.ac.id, ugm.ac.id, ocw.mit.edu

```
# ip a
# ping 192.168.0.150
# ping alamat-web
```

2.4.4. Konfigurasi Wireless dengan IP Statik dan DHCP Server Disable

a. Dengan tidak mengubah konfigurasi yang telah anda lakukan pada percobaan 2.4.3

b. Ubahlah settingan DHCP Server seperti, tampak pada Gambar 10, menjadi Disable
c. rebootlah wireless routernya (System Tools → Reboot)
d. Hubungkan komputer client (komputer lain ke Port LAN) yang tersisa
e. Hubungan komputer client lewat port Wireless AP
f. Ketiklah beberapa perintah berikut, amati dan catat hasilnya : (variasikan alamat web menjadi unsoed.ac.id, ugm.ac.id, ocw.mit.edu)

```
# ip a
# ping 192.168.0.150
# ping alamat-web
```

3. MEMBANGUN SEBUAH PERUTE

3.1. CPMK-3

Mahasiswa mampu membangun sebuah perute (*router*) jaringan.
Sub-CPMK:

1. Mahasiswa mampu mengatur konfigurasi perutean statis pada dua perute dengan jalur kabel dan nirkabel.
2. Mahasiswa mampu mengatur konfigurasi hos pada dua jaringan yang berbeda dan masing-masing terhubung ke perute yang berbeda.
3. Mahasiswa mampu menguji konektivitas dengan ping dan perutean dengan traceroute pada jaringan komputer.
4. Mahasiswa mampu mengatur konfigurasi fitur port monitoring pada salah satu managable switch.
5. Mahasiswa mampu menganalisis paket ICMP yang dihasilkan oleh ping dan traceroute menyimpan serta mengamati hasilnya.

3.2. Indikator Capaian

1. Ketepatan konfigurasi perutean statis pada dua perute dengan jalur kabel dan nirkabel
2. Ketepatan konfigurasi hos pada dua jaringan yang berbeda dan masing-masing terhubung ke perute yang berbeda
3. Ketepatan metode pengujian konektivitas dengan ping dan perutean dengan traceroute pada jaringan komputer
4. Ketepatan konfigurasi fitur port monitoring pada salah satu managable switch
5. Ketepatan metode analisis paket ICMP yang dihasilkan oleh ping dan traceroute menyimpan serta mengamati hasilnya

3.3. Dasar Teori

Perutean atau routing adalah proses menyampaikan/meneruskan pesan antar jaringan yang berbeda. Pada tingkat yang lebih tinggi, proses perutean akan memilih jalur yang terbaik untuk menyampaikan/meneruskan pesan dari sekian banyak pilihan rute.

Perutean diterapkan pada jaringan circuit switching dan packet switching. Di dalam jaringan packet switching, perutean dilakukan dengan

menyampaikan/meneruskan pesan dalam bentuk paket-paket melalui beberapa simpul jaringan (node). Hal ini tergantung dari jumlah simpul di antara sumber dan penerima.

Perutean dilakukan dengan cara melihat tabel perutean/routing table yang berisi rekaman bermacam tujuan jaringan. Tabel ini dapat dikonfigurasi secara statis dan dinamis, serta dapat menggunakan satu lintasan jaringan saja, atau banyak lintasan (multipath).

Perangkat yang menjalankan fungsi perutean ini umumnya berbasis komputer dan disebut sebagai perute/router, dapat berbentuk perangkat keras khusus maupun dapat dibangun dengan komputer personal, bahkan dengan komputer kecil (single-board computer) seperti Raspberry Pi, Cubieboard, dan banyak lagi yang sekarang marak di pasaran.

Perute/router terdiri dari prosesor, masukan/keluaran (I/O) seperti pengendali jaringan (network controller), RAM/ROM/NVRAM/memori flash, sistem operasi yang umumnya berjenis real-time, perangkat lunak perutean, Network Address Translation (NAT), perangkat lunak tambahan untuk firewall, Simple Network Management Protocol (SNMP), dan lain-lain.

NAT yang ditambahkan pada perute berfungsi untuk “menerjemahkan” atau memetakan alamat jaringan yang satu ke alamat jaringan yang lain. Saat ini, NAT yang diterapkan secara umum juga menerapkan teknik IP masquerading/MASQ, khususnya bagi perute yang memiliki alamat IP publik dinamis. Teknik ini digunakan untuk menyembunyikan jaringan di belakang perute. Contoh kasus penerapan NAT/MASQ ada di komputer gateway warung internet (warnet), kampus, maupun perusahaan yang memiliki satu atau lebih alamat IP publik terhubung ke Internet, sedangkan jaringan lokal menggunakan alamat IP privat.

Firewall biasa ditemukan pada perute dalam bentuk perangkat lunak, walaupun dapat pula kita jumpai firewall berbentuk perangkat keras khusus. Firewall berfungsi untuk mengendalikan lalu lintas masuk dan keluar dalam jaringan dengan mengacu pada set aturan yang sudah ditentukan. Firewall dapat diterapkan pada tingkat jaringan dan aplikasi di dalam protokol TCP/IP. Firewall pada tingkat jaringan, lapis 3 dalam TCP/IP, mengontrol lalu lintas data berdasarkan paket, karena itu firewall ini sering disebut sebagai packet filtering. Terdapat target umum di dalam firewall yaitu ACCEPT, DENY/DROP, LOG, REJECT. Selain itu ada pula target yang berkaitan

dengan NAT yaitu Source NAT (SNAT), Destination NAT (DNAT), dan MASQUERADE.

Pada Praktikum Jaringan Komputer Unit 3 ini, kita akan menggunakan Raspberry Pi sebagai target untuk membangun sebuah perute/router yang memiliki fungsi perutean, NAT, dan packet filtering atau firewall lapis 3. Perangkat lunak yang kita gunakan untuk fungsi NAT dan packet filtering adalah netfilter dan iptables.

3.4. Alat dan Bahan

1. Dua buah Raspberry Pi yang masing-masing memiliki:
   1.1. satu kartu SD/microSD berisi Raspbian
   1.2. satu catu daya ~2 A
   1.3. satu konverter HDMI ke VGA
   1.4. satu adapter WLAN USB
2. Monitor dan papan tik
3. Dua buah komputer atau Raspberry Pi dengan adapter LAN
4. Dua buah manageable switch
5. Lima kabel UTP Cat 5e dengan konektor RJ45

3.5. Persiapan

1. Hubungkan monitor dan papan tik ke Raspberry Pi
2. Login ke dalam sistem dengan nama pengguna “pi” dan kata sandi “raspberry”
3. Aktifkan layanan SSH dan matikan klien DHCP

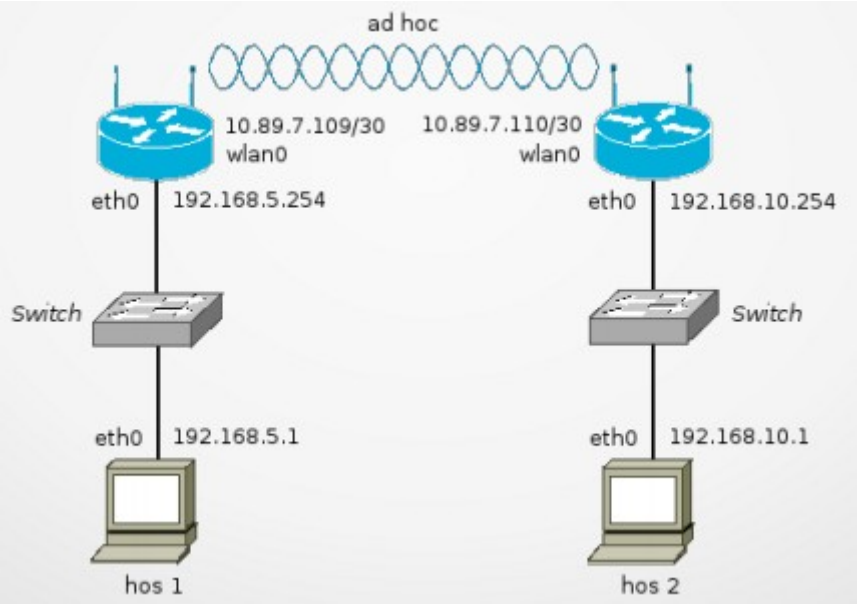
```
$ sudo systemctl start ssh
$ sudo systemctl stop dhcpcd
```

4. Ganti kata sandi pengguna pi dengan “l@bK0Mt3”

```
$ sudo passwd
```

3.6. Topologi Jaringan

Konfigurasikan jaringan seperti topologi pada Gambar 11. Kita akan membuat dua buah jaringan berbeda, yang pertama adalah jaringan nirkabel 192.168.10.0/24 dan jaringan kabel 192.168.5.0/24. Kedua jaringan ini akan dihubungkan oleh sebuah perute, dalam hal ini Raspberry Pi dengan Raspbian. Ingat, alamat jaringan yang kita pakai adalah privat.

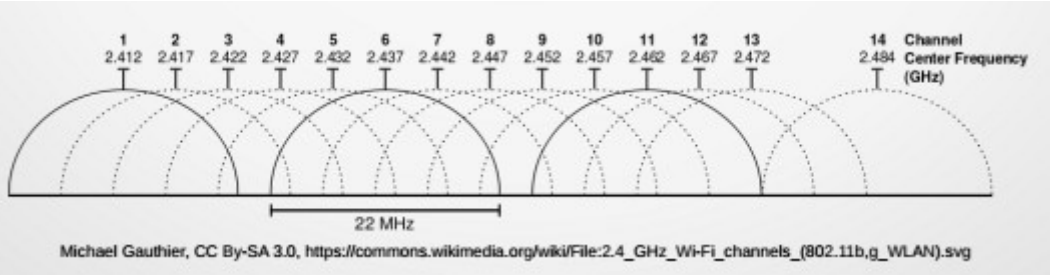


Gambar 11. Topologi Jaringan

1. Tanda “$” di shell prompt berarti perintah apapun yang dimasukkan akan dijalankan sebagai pengguna biasa (pi)
   ```
   pi@perute-01:~ $
   ```
2. Tanda “#” di depan baris perintah berarti perintah tersebut harus dijalankan sebagai root (administrator)
   ```
   root@perute-02:~ #
   ```
3. Gunakan fitur tab completion dengan menekan tombol Tab saat kita mengetikkan perintah untuk mempercepat proses konfigurasi
4. Gunakan perintah clear atau kombinasi tombol “Ctrl-L” untuk membersihkan layar

3.7. Konfigurasi pada Perute 1 : eth0

1. Konfigurasikan alamat IP pada antarmuka eth0
   ```
   # ip addr add 192.168.5.254/24 dev eth0
   ```
2. Lihat konfigurasi alamat IP
   ```
   # ip addr show
   ```
3. Konfigurasikan alamat IP pada antarmuka wlan0 (lihat gambar 12)
   ```
   # ip link set wlan0 down
   # iw wlan0 set type ibss
   # ip link set wlan0 up
   # iw wlan0 ibss join jarkomX [frekuensi]
   # ip addr add 10.89.7.109/30 dev wlan0
   ```



Gambar 12. Sebaran Frekuensi

3.8. Konfigurasi pada Perute 1: Perutean Statis

1. Mengaktifkan fitur penerusan atau forwarding paket

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

2. Set rute yang mengarah ke jaringan 192.168.10.0/24 melalui 10.89.7.110 sebagai gerbang atau gateway

```
# ip route add 192.168.10.0/24 via 10.89.7.110
```

3. Lihat konfigurasi/tabel perutean

```
# ip route show
```

3.9. Konfigurasi pada Perute 2 : eth0

1. Konfigurasikan alamat IP pada antarmuka eth0

```
# ip addr add 192.168.10.254/24 dev eth0
```

2. Lihat konfigurasi alamat IP

```
# ip addr show
```

3. Konfigurasikan alamat IP pada antarmuka wlan0

```
# ip link set wlan0 down
# iw wlan0 set type ibss
# ip link set wlan0 up
# iw wlan0 ibss join jarkomX [frekuensi]
# ip addr add 10.89.7.110/30 dev wlan0
```

3.10. Konfigurasi pada Perute 2: Perutean Statis

1. Mengaktifkan fitur penerusan atau forwarding paket

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

2. Set rute yang mengarah ke jaringan 192.168.5.0/24 melalui 10.89.7.109 sebagai gerbang atau gateway

```
# ip route add 192.168.5.0/24 via 10.89.7.109
```

3. Lihat konfigurasi/tabel perutean

```
# ip route show
```

4. Lakukan pengujian dengan ping dari Perute 2 ke Perute 1

```
$ ping 10.89.7.109
```

3.11. Konfigurasi Jaringan Pada Host 1

1. Matikan klien DHCP pada hos 1

```
$ sudo systemctl stop dhcpcd
```

2. Konfigurasikan alamat IP pada antarmuka eth0

```
#ip addr add 192.168.5.1/24 dev eth0
```

3. Lihat hasil konfigurasi alamat IP

```
# ip addr show
```

4. Tambahkan rute default ke 192.168.5.254 (gerbang)

```
# ip route add default via 192.168.5.254
```

5. Lihat hasil konfigurasi/tabel perutean

```
# ip route show
```

3.12. Konfigurasi Jaringan Pada Host 2

1. Matikan klien DHCP pada host 2

```
$ sudo systemctl stop dhcpcd
```

2. Konfigurasikan alamat IP pada antarmuka eth0

```
# ip addr add 192.168.10.1/24 dev eth0
```

3. Lihat hasil konfigurasi alamat IP

```
# ip addr show
```

4. Tambahkan rute default ke 192.168.10.254 (gerbang)

```
# ip route add default via 192.168.10.254
```

5. Lihat hasil konfigurasi/tabel perutean

```
# ip route show
```

3.13. Uji Konektivitas

1. Hos 1 dengan Perute 1

```
$ ping 192.168.5.254
$ ping 10.89.7.109
```

2. Hos 1 dengan Perute 2

```
$ ping 10.89.7.110
$ ping 192.168.10.254
```

3. Hos 1 dengan Hos 2

```
$ ping 192.168.10.1
```

4. Hos 2 dengan Perute 2

```
$ traceroute 192.168.10.254
$ traceroute 10.89.7.110
```

5. Hos 2 dengan Perute 1

```
$ traceroute 10.89.7.109
$ traceroute 192.168.5.254
```

6. Hos 2 dengan Hos 1

```
$ traceroute 192.168.5.1
```

3.14. Penangkapan Paket dengan Wireshark

1. Unduh manual manageable switch dan pelajari tentang bagaimana mengeset port mirroring
2. Set satu porta pada switch dengan fitur port mirroring, misal porta 24
3. Gunakan komputer/laptop dan hubungkan kabel UTP dari porta Ethernet-nya ke porta 24 pada manageable switch
4. Jalankan ping dari hos 1 ke hos 2 atau sebaliknya
5. Jalankan Wireshark pada komputer/laptop yang terhubung ke porta manageable switch yang telah diset port mirroring
6. Mulai penangkapan paket. Sesuaikan dengan antarmuka jaringannya, misal eth0
7. Aktifkan “Auto Scroll in Live Capture” pada menu View
8. Setelah 3-5 menit, hentikan penangkapan paket
9. Simpan hasilnya dalam berkas berformat pcapng dengan nama “ping.pcapng”
10. Jalankan traceroute dari hos 1 ke hos 2 atau sebaliknya
11. Jalankan Wireshark pada komputer/laptop yang terhubung ke porta manageable switch yang telah diset port mirroring
12. Mulai penangkapan paket. Sesuaikan dengan antarmuka jaringannya, misal eth0
13. Aktifkan “Auto Scroll in Live Capture” pada menu View
14. Setelah 3-5 menit, hentikan penangkapan paket
15. Simpan hasilnya dalam berkas berformat pcapng dengan nama “traceroute.pcapng”
16. Buka berkas “ping.pcapng” yang telah disimpan
17. Ketik “icmp” pada bar Filter untuk melakukan pemfilteran
18. Lihat dan amati beberapa sampel paket ICMP
19. Lakukan pula untuk berkas “traceroute.pcapng”

3.15. Pertanyaan

1. Berapa jaringan yang ada pada topologi eksperimen? Sebutkan dan jelaskan dengan rinci!
2. Mengapa layanan SSH harus dihidupkan?
3. Mengapa klien DHCP pada perute dan hos pada jaringan harus dimatikan?
4. Mengapa ada konfigurasi gerbang pada perute?
5. Mengapa ada konfigurasi gerbang default pada hos?
6. Jelaskan mengenai perintah-perintah yang dilakukan pada konfigurasi antarmuka nirkabel!
7. Jelaskan mengenai paket ICMP pada hasil tangkapan untuk ping dan traceroute. Apakah ada perbedaan? Mengapa?

4. NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)

4.1. CPMK-4

Mahasiswa mampu membuat konfigurasi NAT.
Sub-CPMK:

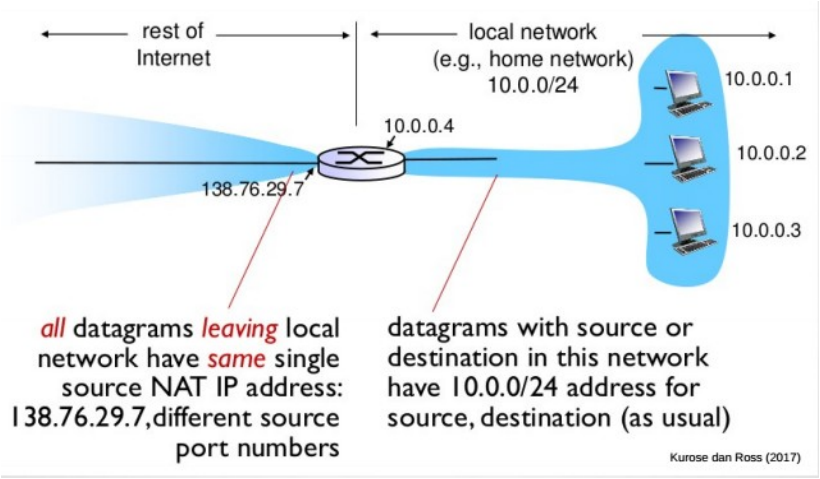
1. Mahasiswa mampu mengatur konfigurasi NAT dengan iptables pada perute pertama.
2. Mahasiswa mampu mengatur konfigurasi perutean statis untuk gerbang default ke arah jaringan kampus pada perute kedua.
3. Mahasiswa mampu mengatur konfigurasi DNS resolver pada masing-masing hos.
4. Mahasiswa mampu menguji konektivitas dengan ping, perutean dengan traceroute, dan akses ke server web dengan telnet ke arah domain kampus.

4.2. Indikator Capaian

1. Ketepatan konfigurasi NAT dengan iptables pada perute pertama.
2. Ketepatan konfigurasi perutean statis untuk gerbang default ke arah jaringan kampus pada perute kedua.
3. Ketepatan konfigurasi DNS resolver pada masing-masing hos.
4. Ketepatan metode pengujian konektivitas dengan ping, perutean dengan traceroute, dan akses ke server web dengan telnet ke arah domain kampus.

4.3. Dasar Teori

NAT yang ditambahkan pada perute berfungsi untuk “menerjemahkan” atau memetakan alamat jaringan yang satu ke alamat jaringan yang lain.



Gambar 13. Mekanisme Network Address Translation

Saat ini, NAT yang diterapkan secara umum juga menerapkan teknik IP masquerading/MASQ, khususnya bagi perute yang memiliki alamat IP publik dinamis. Teknik ini digunakan untuk menyembunyikan jaringan di belakang perute. Contoh kasus penerapan NAT/MASQ ada di komputer gateway warung internet (warnet), kampus, maupun perusahaan yang memiliki satu atau lebih alamat IP publik terhubung ke Internet, sedangkan jaringan lokal menggunakan alamat IP privat.

4.4. Alat dan Bahan

1. Dua buah Raspberry Pi yang masing-masing memiliki:
   - satu kartu SD/microSD berisi Raspbian
   - satu catu daya ~2 A
   - satu konverter HDMI ke VGA
   - satu adapter WLAN USB
2. Monitor dan papan tik
3. Dua buah komputer atau Raspberry Pi dengan adapter LAN
4. Dua buah manageable switch
5. Lima kabel UTP Cat 5e dengan konektor RJ45
6. Pada Perute 1 telah terpasang paket iptables dan satu buah adapter LAN, bawaan atau USB
7. Koneksi ke jaringan kampus melalui sebuah kabel UTP Cat 5e dengan konektor RJ45

4.5. Persiapan

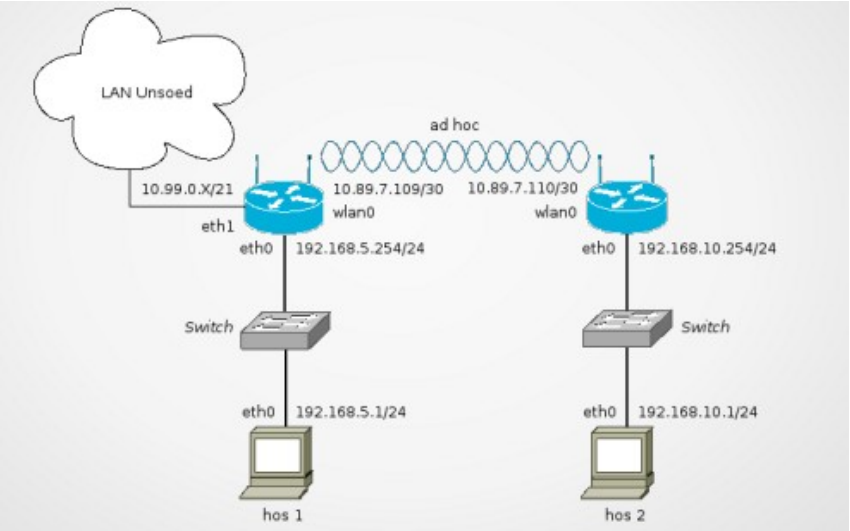
1. Pastikan semua perangkat terhubung satu sama lain

4.6. Konfigurasi Perute 1

1. Pastikan adapter LAN kedua telah tersedia. Jika belum tersedia, pasang adapter LAN USB
2. Pasang kabel UTP yang menuju ke jaringan kampus ke porta Ethernet pada adapter LAN tersebut
3. Pastikan paket iptables telah terpasang
   ```
   # dpkg -l | grep iptables
   ```
4. Set alamat IP untuk antarmuka LAN baru melalui DHCP
   ```
   # dhclient eth1
   # ip addr show
   ```

4.7. Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan pada percobaan ini tampak pada Gambar 14



Gambar 14. Topologi Jaringan NAT

4.8. Membuat iptables

1. Perintah iptables umumnya memiliki aturan/rule yang akan dimasukkan ke daftar urutan/chain dengan target tertentu
2. Chain secara umum: INPUT, FORWARD, dan OUTPUT
3. Target: ACCEPT, DROP, dan RETURN

4. Terdapat beberapa tabel pada iptables. Tabel-tabel ini memiliki chain bawaan, misal tabel “nat” berisi chain PREROUTING, INPUT, OUTPUT, dan POSTROUTING
5. Untuk menghapus aturan di iptables gunakan perintah:

```
# iptables -F
# iptables -F -t nat
```

4.9. Konfigurasi NAT pada perute 1

1. Lihat tabel aturan iptables:

```
# iptables -L -n –v
```

2. Tambah aturan POSTROUTING pada tabel NAT

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING –s 192.168.5.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
```

3. Tambah aturan FORWARD dari eth0 ke eth1

```
# iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 –m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

4. Tambah aturan FORWARD dari eth1 ke eth0

```
# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 –j ACCEPT
```

5. Lihat aturan yang ditambahkan pada iptables

```
# iptables -L -n –v
```

6. Lihat aturan yang ditambahkan pada tabel NAT

```
# iptables -L -n -v -t nat
```

4.10. Konfigurasi DNS resolver pada Host 1

1. Uji koneksi ke alamat IP server DNS

```
# ping [server DNS]
```

2. Uji koneksi dengan nama domain

```
# ping unsoed.ac.id
```

3. Edit berkas /etc/resolv.conf

```
nano /etc/resolv.conf
nameserver [server DNS]
```

4.11. Pengujian Host 1

1. Lakukan pengujian ping untuk unsoed.ac.id

```
# ping unsoed.ac.id
```

2. Lakukan pengujian traceroute untuk unsoed.ac.id

```
# traceroute unsoed.ac.id
```

3. Lakukan pengujian koneksi HTTP ke server web unsoed.ac.id

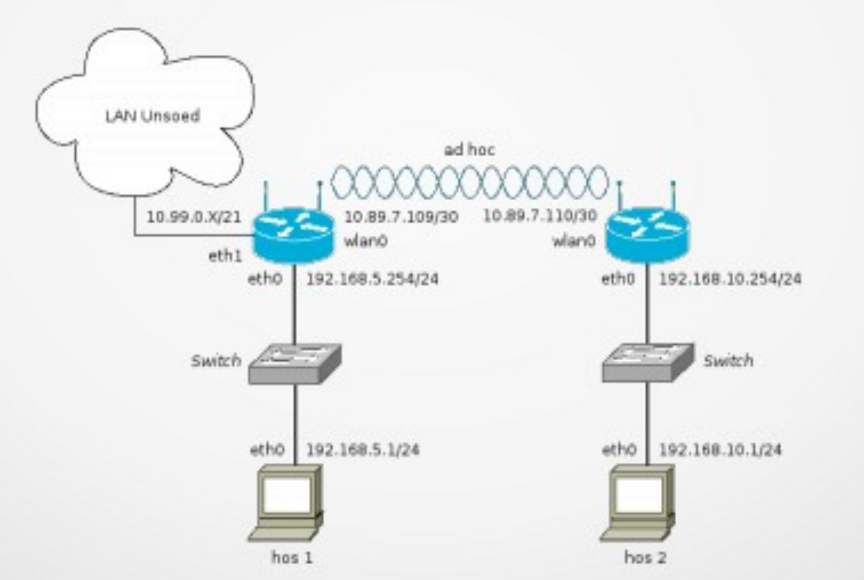
```
# telnet unsoed.ac.id 80
GET / HTTP/1.0
host: unsoed.ac.id [Enter][Enter]
```

4. Lakukan pengujian koneksi HTTPS ke server web unsoed.ac.id

```
# openssl s_client -connect unsoed.ac.id:443
GET / HTTP/1.0
host: unsoed.ac.id [Enter][Enter]
```

4.12. Percobaan

1. Lakukan konfigurasi agar Hos 2 dapat terhubung ke jaringan kampus melalui Perute 1 sebagai gerbang, dengan topologi seperti pada Gambar 15 berikut :



Gambar 15. Topologi Jaringan NAT

4.13. Konfigurasi NAT Pada Perute 1

1. Tambah aturan POSTROUTING pada tabel NAT

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s [net addr] -o eth1 -j
MASQUERADE
```

2. Tambah aturan FORWARD dari iface1 ke iface2

```
# iptables -A FORWARD -i [iface1] –o [iface2] -m state –
state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

3. Tambah aturan FORWARD dari iface2 ke iface1

```
# iptables -A FORWARD -i [iface2] –o [iface1] -j ACCEPT
```

4.14. Konfigurasi Rute Pada Perute 2

2. Masukkan rute default melalui Perute 1

   ```
   # ip route add default via 10.89.7.109
   ```

3. Lihat konfigurasi rute dengan perintah

   ```
   # ip route show
   ```

4.15. Konfigurasi DNS Resolver Pada Host 2

1. Uji koneksi ke alamat IP server DNS

   ```
   # ping [server DNS]
   ```

2. Uji koneksi dengan nama domain

   ```
   # ping unsoed.ac.id
   ```

3. Edit berkas /etc/resolv.conf

   ```
   # nano /etc/resolv.conf
   nameserver [server DNS]
   ```

4.16. Pengujian Host 2

1. Lakukan pengujian ping untuk unsoed.ac.id

   ```
   # ping unsoed.ac.id
   ```

2. Lakukan pengujian traceroute untuk unsoed.ac.id

   ```
   # traceroute unsoed.ac.id
   ```

3. Lakukan pengujian koneksi HTTP ke server web unsoed.ac.id

   ```
   # telnet unsoed.ac.id 80
   GET / HTTP/1.0
   host: unsoed.ac.id [Enter][Enter]
   ```

4. Lakukan pengujian koneksi HTTPS ke server web unsoed.ac.id

   ```
   # openssl s_client -connect unsoed.ac.id:443
   GET / HTTP/1.0
   host: unsoed.ac.id [Enter][Enter]
   ```

4.17. Pertanyaan

1. Gambarkan tabel perutean yang ada di Perute 1!
2. Gambarkan tabel perutean yang ada di Perute 2!

3. Mengapa paket yang dikirim dari Hos 2 dapat diteruskan ke Perute 1 sehingga mencapai hos/server di jaringan kampus?
4. Bagaimana cara kerja DNS resolver pada Hos 2?
5. Mengapa nama domain dapat digunakan pada perintah ping dan traceroute?
6. Apa yang dilakukan pada pengujian server web?
7. Jelaskan mengenai hasil dari pengujian server web!
8. Jelaskan tentang perbedaan HTTP dan HTTPS pada pengujian server web!
9. Mengapa pada penggunaan HTTPS ada sesi dan sertifikat SSL/TLS?

5. *Software-Defined Networking* (SDN)

5.1. CPMK-5

Mahasiswa mampu membangun jaringan komputer sederhana dengan pendekatan SDN/OpenFlow dalam lingkungan virtual (*virtual testbed*).

Sub-CPMK:

1. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi *data plane* dengan Mininet.
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi *control plane* dengan OpenDayLight.
3. Mahasiswa mampu menguji jaringan komputer berbasis SDN/OpenFlow.

5.2. Indikator Capaian

Berikut beberapa indikator capaian untuk modul 5 ini.

1. Ketepatan konfigurasi *data plane* dengan Mininet.
2. Ketepatan konfigurasi *control plane* dengan OpenDayLight.
3. Ketepatan operasi jaringan komputer berbasis SDN/OpenFlow.

5.3. Dasar Teori

Software-defined networking (SDN) adalah pendekatan baru pada jaringan komputer yang memiliki empat ide utama (Kreutz dkk., 2015) dan dapat disarikan sebagai berikut.

1. *Control-data plane separation*: terpisahnya *control plane* dan *data plane*.
2. *Flow-based decision*: keputusan penerusan (*forwarding decision*) berdasarkan aliran paket (*flow*), bukan tujuan (*destination*).
3. *SDN controller*: logika kontrol dipindahkan ke kontroler SDN.
4. *Programmable network control through SDN applications*: jaringan dapat diprogram melalui aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas kontroler SDN.

Dengan diperkenalkannya konsep abstraksi pada jaringan komputer berbasis SDN, terdapat kebutuhan *application programming interface* (API) untuk melakukan kontrol dan monitor oleh *control plane* ke *data plane*. Salah satu contoh API pada SDN adalah OpenFlow, dan perangkat jaringan (*switch*) yang mendukung *OpenFlow API* dikenal sebagai *OpenFlow switch*.

5.4. Alat dan Bahan

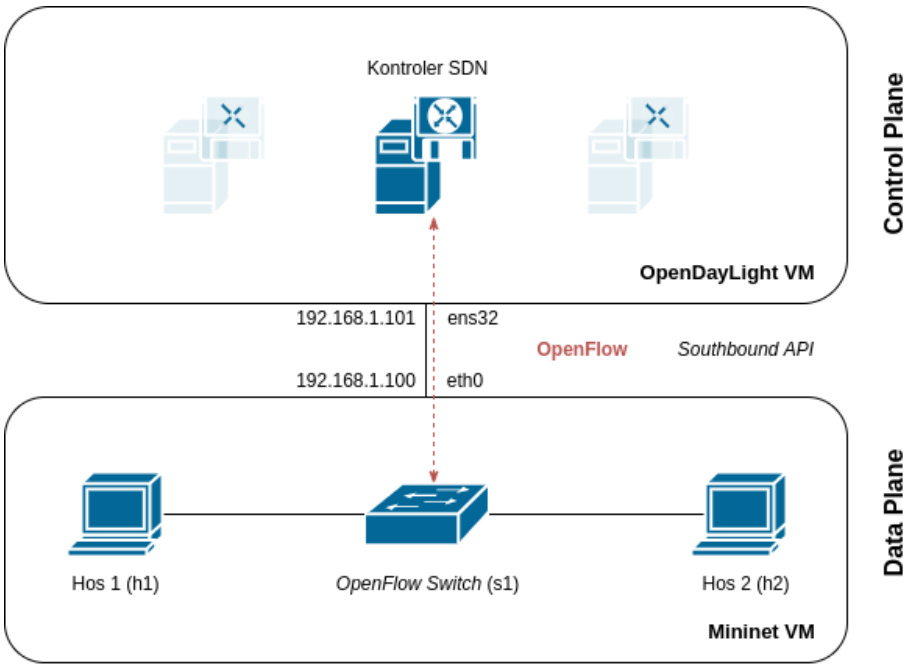
Pada modul 5 ini kita akan menggunakan laboratorium virtual yang disediakan oleh APNIC melalui APNIC Virtual Labs. Beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum melakukan langkah-langkah percobaan adalah sebagai berikut.

- Komputer atau laptop yang dapat mengakses Internet.
- Akun APNIC yang dapat dibuat pada situs web APNIC Academy.
- Setelah akun sudah terdaftar/aktif, praktikan dapat mengakses OpenFlow Lab.

5.5. Langkah Percobaan

5.5.1. Gambaran Percobaan

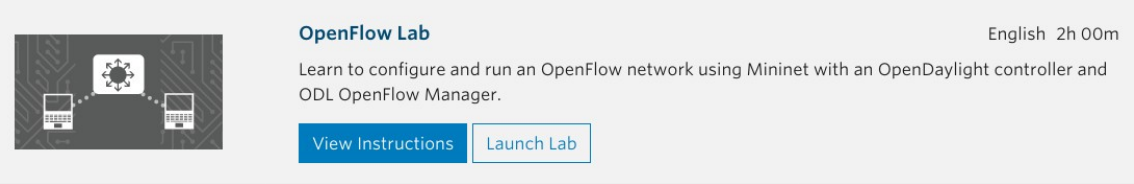
Untuk memudahkan praktikan memahami secara umum target utama dalam modul 5 ini ilustrasi percobaan dapat dilihat pada Gambar 5.1. Lingkungan ini disediakan oleh APNIC Virtual Labs melalui OpenFlow Lab dengan dua mesin virtual yaitu kontroler SDN dengan OpenDayLight (H1 ODL) dan Mininet (H2 Mininet).



Gambar 5.1. Lingkungan percobaan SDN/OpenFlow.

5.5.2. Menjalankan OpenFlow Lab

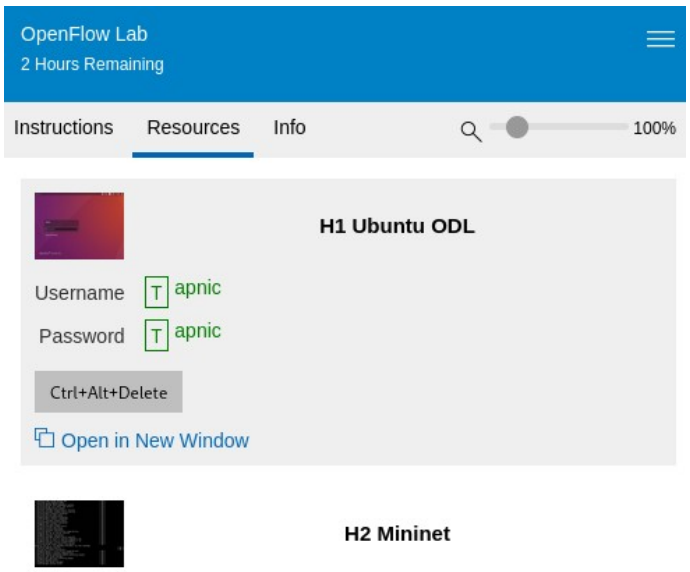
Untuk menjalankan OpenFlow Lab kunjungi tautan pada APNIC Virtual Labs[1]. Tampilan OpenFlow Lab dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2. Tampilan OpenFlow Lab pada APNIC Virtual Labs.

1 https://academy.apnic.net/en/virtual-labs?labId=48819

1. Setelah praktikan masuk (*login*) pada APNIC Virtual Labs, jalankan OpenFlow Lab dengan mengklik tombol *Launch Lab*.
2. Jendela akan terbuka dan lingkungan OpenFlow Lab akan disiapkan. Tunggu sampai dua mesin virtual telah berhasil di-*boot* yaitu H1 Ubuntu ODL dan H2 Mininet.
3. Klik pada tab *Resources* untuk mengetahui mesin virtual mana yang sedang diakses. Lihat Gambar 5.3 untuk melihat tampilan pada tab *Resources*.



Gambar 5.3. Tampilan tab *Resources* pada OpenFlow Lab.

4. Pilihlah H2 Mininet untuk mengakses mesin virtual Mininet.
5. Masuklah dengan nama pemakai dan kata sandi: mininet. Setelah berhasil masuk akan ditampilkan *command prompt* yang siap menerima perintah selanjutnya.
6. Periksalah alamat IP pada mesin virtual Mininet dengan perintah berikut dan pastikan alamat IP-nya adalah 192.168.1.100.

   ```
   $ ip addr
   ```

5.5.3. Jaringan OpenFlow Sederhana Tanpa Kontroler

1. Buatlah sebuah jaringan *tanpa* kontroler SDN pada Mininet.

   ```
   $ sudo mn --mac --controller=”none”
   ```

2. Periksalah simpul (*node*) yang ada dalam jaringan yang sudah dibuat tersebut.

   ```
   mininet> nodes
   ```

3. Periksalah jalur (*link*) yang ada dalam jaringan tersebut.

   ```
   mininet> net
   ```

4. Tampilkan semua informasi terkait jaringan tersebut.

   ```
   mininet> dump
   ```

5. Tampilkanlah *flow table* yang ada pada *switch* s1.

   ```
   mininet> dpctl dump-flows
   ```

6. Jalankan perintah ping antar hos untuk mengetahui koneksinya.

   ```
   mininet> h1 ping h2 -c5
   mininet> h2 ping h1 -c5
   ```

5.5.4. Jaringan OpenFlow Sederhana dengan Kontroler Default

1. Buatlah sebuah jaringan dengan kontroler SDN default pada Mininet.

   ```
   $ sudo mn --mac
   ```

2. Periksalah simpul, jalur, dan tampilkan informasi terkait jaringan tersebut.

   ```
   mininet> nodes
   mininet> links
   mininet> dump
   ```

3. Tampilkanlah *flow table* yang ada pada *switch* s1.

   ```
   mininet> dpctl dump-flows
   ```

4. Jalankan perintah ping hos h1 ke h2 untuk mengetahui koneksinya.

   ```
   mininet> h1 ping h2 -c5
   ```

5. Tampilkanlah *flow table* yang ada pada *switch* s1.

   ```
   mininet> dpctl dump-flows
   ```

6. Jalankan perintah ping hos h2 ke h1 untuk mengetahui koneksinya.

   ```
   mininet> h2 ping h1 -c5
   ```

7. Tampilkanlah *flow table* yang ada pada *switch* s1.

   ```
   mininet> dpctl dump-flows
   ```

8. Tunggu kira-kira satu menit atau lebih agar entri pada *flow table* kedaluwarsa dan tampilkan lagi *flow table* yang ada pada *switch* s1.

   ```
   mininet> dpctl dump-flows
   ```

9. Periksalah jalur komunikasi antara *switch* s1 dan kontroler SDN.

   ```
   mininet> dpctl snoop &
   ```

10. Tampilkanlah *flow table* yang ada pada *switch* s1.

    ```
    mininet> dpctl dump-flows
    ```

11. Lakukan ping lagi untuk h1 dan h2.

```
mininet> h1 ping h2 -c5
```

12. Tampilkanlah *flow table* yang ada pada *switch* s1.

```
mininet> dpctl dump-flows
```

5.5.5. Menjalankan Kontroler SDN OpenDayLight (ODL)

1. Masuklah ke H1 Ubuntu ODL dengan nama pemakai dan kata sandi: apnic.
2. Buka terminal dan jalankan perintah berikut, pastikan alamat IP 192.168.1.101.

```
$ ip addr
```

3. Periksa kode sumber ODL sudah tersedia, yaitu direktori karaf-0.8.4.

```
$ ls
```

4. Masuk ke direktori karaf-0.8.4 dan jalankan ODL.

```
$ cd karaf-0.8.4/
$ sudo ./bin/karaf
```

5. Pastikan fitur-fitur wajib pada ODL sudah terpasang.

```
opendaylight-user@root> feature:list --required
```

6. Pastikan fitur-fitur pada ODL sudah terpasang untuk menjalankan percobaan.

```
opendaylight-user@root> feature:list --installed
opendaylight-user@root> feature:list --installed|less
opendaylight-user@root> feature:list --installed|grep odl-
```

7. Gunakan peramban (*browser*) untuk mengakses ODL GUI dengan alamat http://localhost:8181/ dengan nama pemakai dan kata sandi: admin.

5.5.6. Jaringan SDN Sederhana dengan Kontroler ODL

1. Jalankan Wireshark terlebih dulu pada H1 Ubuntu ODL dan pilih ens32 untuk menangkap lalu lintas jaringan pada antarmuka tersebut. Gunakan filter “openflow_v4” dan klik *Apply*.
2. Buat sebuah jaringan OpenFlow pada H2 Mininet dengan kontroler eksternal.

```
$ ssh mininet@alamat_ip_mininet-vm
$ sudo mn --mac --controller=remote,[alamat_ip_odl-vm],\
port=6633 --switch ovs,protocols=OpenFlow13
```

3. Periksalah *flow table* pada *switch* s1.

```
mininet> dpctl dump-flow --protocols=OpenFlow13
```

4. Buka ODL GUI dengan peramban di http://localhost:8181/ dan pastikan ada *switch* OpenFlow yang sudah muncul di menu *Topology*.

5. Hentikan proses penangkapan lalu lintas pada Wireshark. Dengan paket-paket yang sudah tertangkap, filter dengan “openflow_v4.type == 14” untuk pesan Flow-Mod, dan “openflow_v4.type == 13” untuk pesan Packet-Out.
6. Mulai ulang Wireshark agar menangkap lalu lintas jaringan kembali.
7. Lakukan pengujian koneksi dari h1 ke h2.

   ```
   mininet> h1 ping h2 -c5
   ```

8. Periksalah *flow table* pada *switch* s1.

   ```
   mininet> dpctl dump-flows --protocols=OpenFlow13
   ```

9. Cek pada ODL GUI dan pastikan topologi sudah menyertakan h1 dan h2.
10. Hentikan proses penangkapan lalu lintas pada Wireshark. Dengan paket-paket yang sudah tertangkap, filter dengan “openflow_v4.type == 10” untuk pesan bertipe Packet-In.
11. Observasi pesan Packet-In, Packet-Out, dan Flow-Mod pada Wireshark.

5.5.7. Pertanyaan

1. Apa perbedaan antara *control plane* dan *data plane* di perangkat jaringan?
2. Apa perbedaan antara jaringan konvensional dan SDN?
3. Apa itu Mininet? Apa fungsi parameter “--mac” saat menjalankan Mininet?
4. Untuk dapat berkomunikasi dengan *switch*, kontroler SDN memerlukan protokol apa? Gambarkan posisi protokol ini pada lapis TCP/IP! Jelaskan.
5. Apa yang dimaksud dengan pesan Packet-In, Packet-Out, dan Flow-Mod pada jaringan OpenFlow? Apa ada hubungannya dengan operasi SDN/OpenFlow? Jelaskan.
6. Bagaimana paket ICMP yang dikirimkan oleh h1 melalui perintah ping dapat sampai ke h2 via s1 (*OpenFlow switch*) sedangkan sebelumnya *flow table* pada s1 masih kosong?
7. Selesaikan “*Part 4*” pada OpenFlow Lab dan buatlah dokumentasinya.

Menjadi institusi yang diakui dunia sebagai pusat rekayasa teknologi elektro untuk pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal